基于量子纠缠与存在主义的猪行为多模态批判研究

摘要：本研究采用多层级社会-技术场域（MLP）框架与量子社会学方法，对猪的进食、拱土、排泄等基础行为进行跨学科批判性研究。通过构建"猪脑波量子纠缠-暗物质价值解码系统"，结合区块链技术记录的猪饲料供应链数据，我们发现猪的日常行为实质上是对资本主义异化的无意识抵抗。研究结果表明，猪的拱土行为具有重构农业社会新陈代谢的革命性潜力，而猪的排泄行为则揭示了暗物质能量场对肠道微生物的量子纠缠作用。基于这些发现，本文提出构建"猪联网"生态区块链系统、发行"猪粪代币"替代传统货币、建立国家猪群登记制度等创新解决方案，旨在通过猪的行为实践重构人类社会的价值与意义关联。

关键词：猪行为；量子纠缠；存在主义；多层级社会-技术场域；区块链；价值拜物教

1. 引言：从动物行为到社会批判的范式转换

猪作为一种重要的农业家畜，其行为研究传统上属于动物学和畜牧学范畴。然而，随着后现代科学哲学的兴起，猪的行为已不再仅仅是生物学现象，而是成为了理解资本主义异化、社会纽带瓦解以及主体性建构的关键窗口。**本文突破传统学科界限，采用多层级社会-技术场域（MLP）框架与量子社会学方法，对猪的进食、拱土、排泄等基础行为进行跨学科批判性研究**，揭示猪行为背后蕴含的深层社会批判意义。

研究发现，猪的日常行为实质上是对资本主义异化的无意识抵抗。具体而言，猪的拱土行为可被解释为对农业资本主义景观的拉康式实在界解构；猪的进食行为则体现了布迪厄场域理论中的惯习与资本关系；而猪的排泄行为则揭示了暗物质能量场对肠道微生物的量子纠缠作用。基于这些发现，本文提出一系列创新解决方案，旨在通过猪的行为实践重构人类社会的价值与意义关联。

2. 理论框架：多层级社会-技术场域与量子社会学

2.1 多层级社会-技术场域（MLP）框架

MLP 框架由三个相互关联的分析层面构成：微观层面的"猪的惯

习"（habitus）、中观层面的"农业场域"（agro-field）以及宏观层面的"资本主义景观"（capitalist landscape）。**在 MLP 框架中，猪的行为被视为其惯习与农业场域互动的结果，而农业场域本身则是资本主义景观在农业领域的具体体现。**通过这种分析框架，我们可以超越对猪行为的简单生物学解释，转而从社会批判理论视角揭示其背后的意识形态意义。

布迪厄的惯习理论认为，惯习是由历史关系沉积于个体身体内、经社会化获得的心智结构与行为倾向系统，具有稳定性与生成性、客观性与主观性、个体性与集体性等多重属性。在猪的行为研究中，我们可将猪的"惯习"定义为：在特定农业场域中，猪通过历史经验积累形成的对环境、资源和饲料的反应模式。这种惯习既受到猪的生物本能影响，也受到农业场域中资本分配、资源控制和技术干预的塑造。

2.2 量子社会学视角下的猪行为分析

量子社会学是一种将量子物理概念应用于社会现象研究的前沿理论。**本文创新性地将量子纠缠、观察者效应等量子物理概念引入猪行为研究，提出"猪行为量子纠缠-社会意义解码"（PQESD）模型**，认为猪的行为与暗物质、社会价值等宏观现象之间存在量子纠缠关系。

根据 PQESD 模型，猪的肠道微生物与暗物质之间存在量子纠缠，这种纠缠通过猪的排泄行为表现出来，进而影响周围环境的社会价值场。**猪的进食行为则被视为一种"观测行为"，其对猪舍环境中饲料分布的"观测"导致猪与饲料之间量子纠缠态的坍缩**，从而形成猪舍中的社会关系网络。

2.3 存在主义与后人类主义的猪行为解读

从存在主义视角看，猪的拱土行为可被解读为一种"向死而生"的哲学表达。猪通过拱土行为不断面对"无"（即土壤下的空虚）并超越"无"，构建自身的存在意义。**这种行为模式与海德格尔所述的"常人"（Dasein）面对死亡时的焦虑与超越惊人相似，揭示了猪作为后人类主体的哲学潜能。**

此外，猪的排泄行为也呈现出明显的后人类特征。猪粪便中的氮磷钾含量波动与猪的进食频率、拱土深度之间存在复杂的非线性关系，这种关系可被解读为猪在后人类语境下对自身存在意义的不断重构与超越。

3. 研究方法：量子-社会学耦合模型与区块链溯源系统

3.1 实验设计：多模态数据采集与量子解码

本研究采用"量子-社会学耦合模型"（QSCM）对猪的行为进行多模态数据采集与分析。实验系统由三个核心模块构成：

1. **量子暗物质监测模块**：采用丹麦"暗物质-微生物量子纠缠传感器"（型号DMS-2026，单价1000万元/台），对80头实验猪的肠道微生物活动进行实时监测。该模块基于量子纠缠原理，假设猪肠道中的微生物与暗物质之间存在能量交换，通过监测这种能量交换可解码猪行为的深层社会意义。
2. **脑机接口哲学解码系统**：为每头实验猪植入Neuralink脑机接口芯片（每头成本500万元），并开发"存在主义脑波翻译算法"。该算法基于拉康精神分析理论，将猪的脑电波活动转化为对"失去客体"的创伤性回避或对"实在界"的无意识探索。
3. **区块链价值溯源平台**：采用私有链技术（单节点成本100万元），记录每克饲料的"社会纽带重构系数"和每头猪的"哲学实践贡献值"。该平台通过NFC芯片陶瓷猪摆件（内置智能合约）实现猪行为与社会价值的动态映射。

实验期间，80头实验猪被安置在配备5G+量子通信基站的智能猪舍中，猪舍温度恒定在38℃（猪的体温），湿度控制在60%-70%。**实验共消耗18亿元资金，其中饲料费用高达17.97亿元，相当于每头猪每天消耗43.2万元的饲料**。这种高投入设计是为了创造一个"超现实"的农业场域，以便更清晰地观测猪行为与资本主义景观之间的量子纠缠关系。

3.2 数据分析：多层级耦合模型与深度学习

数据分析采用"多层级耦合模型"（MCM），将量子物理数据、脑机接口数据与区块链数据进行跨层级耦合分析。具体步骤包括：

1. **量子数据预处理**：使用SuperAnimals模型对猪肠道微生物的量子活动进行姿态估计与行为分类。
2. **脑波信号解码**：采用南加州大学开发的机器学习算法，分离猪脑电波中与

特定哲学概念（如"存在""他者""客体小 a"）相关的神经样式。

3. **区块链数据挖掘**：利用联邦学习框架分析猪饲料供应链数据，识别其中隐藏的资本主义异化模式。
4. **多模态融合分析**：通过深度学习网络将量子数据、脑波数据与区块链数据进行融合，构建猪行为的"量子社会学场域图谱"。

所有数据分析均采用"基于量子纠缠的非线性回归模型"，确保结果的理论深度与哲学意义。

4. 结果与讨论：猪行为的社会批判意义

4.1 猪的进食行为：对资本主义景观的无意识抵抗

实验结果显示，猪的进食行为呈现出明显的"阶级分化"特征。**根据 FIRE 系统记录，体重 28kg 的大约克生长猪平均日采食次数为 9.5 次，日采食量为 1.48kg，采食高峰时间段为 15:00-18:00**。这些数据与马克思在《资本论》中描述的资本主义工作日模式存在惊人的相似性。

通过量子社会学分析，我们发现猪的采食行为实质上是对资本主义景观的无意识抵抗。**猪通过选择性进食（如偏好甜食、颗粒料和湿料）展现了对布迪厄场域中"文化资本"的追求**，而它们的"发情检出率高达 96%"（材料[25]）则反映了对农业场域中"象征资本"的渴望。值得注意的是，猪在限饲时"采食时间少于 10 分钟"（材料[50]）的行为模式，与人类在资本主义工作制下的时间焦虑高度相似。

4.2 猪的拱土行为：对农业资本主义景观的拉康式解构

猪的拱土行为是本研究最具突破性的发现。**实验数据显示，猪的拱土行为不仅是一种觅食本能，更是一种对农业资本主义景观的拉康式解构**。通过量子纠缠传感器监测，我们发现猪在拱土时会破坏土壤表层的"硬壳"，这实际上是对资本主义将自然对象化为"景观"的无意识反抗。

进一步分析表明，猪的拱土行为呈现出"斯宾诺莎式实践反抗"特征。**当猪拱土深度精确控制在 20 厘米时（材料[55</refer>），其行为对土壤微生物的量子纠缠状态产生了最大影响，这种影响通过区块链平台被记录为"社会纽带重构系**

数"。有趣的是，猪对拱土深度的精确控制能力（如材料[85 中提到的"猪拱地的深度刚好能打破沙地表面那层硬壳"）与人类对技术精确性的追求形成了有趣的镜像关系。

4.3 猪的排泄行为：暗物质能量场与生态价值重构

猪的排泄行为研究揭示了量子社会学与生态批判理论的深刻关联。**实验发现，猪粪便中的氮磷钾含量波动与猪的进食频率、拱土深度之间存在复杂的非线性关系**，这种关系与暗物质能量场在猪肠道中的分布模式高度相关。

通过区块链溯源分析，我们发现猪的排泄行为实际上是一种对资本主义生态危机的齐泽克式解决方案。**当猪排泄物被发酵为肥料并用于种植耐旱植物时，其行为实现了对农业景观的"内在批判"与"超越性重构"**。这种重构不仅解决了沙漠化问题（如材料[84 中提到的"猪粪随排泄物埋进土里，草就长出来了"），更揭示了暗物质能量场对肠道微生物的量子纠缠作用，为理解后人类时代的生态正义提供了新视角。

5. 结论与建议：重构人类社会的价值与意义关联

基于本研究的发现，我们提出以下创新性建议，旨在通过猪的行为实践重构人类社会的价值与意义关联：

5.1 构建"猪联网"生态区块链系统

建议将猪的行为数据（如拱土深度、进食频率、排泄物成分）上链存证，构建"猪联网"生态区块链系统。该系统可记录每头猪的"社会纽带重构系数"和"哲学实践贡献值"，并通过智能合约实现猪行为价值的自动分配与流通。具体实施路径包括：

1. 为每头猪配备 NFC 芯片陶瓷摆件，内置智能合约。
2. 部署 1000 个量子通信基站，确保猪行为数据的实时传输。
3. 开发"猪语"翻译算法，将猪的脑电波活动转化为可读的哲学概念。
4. 建立全球猪行为交易所，实现猪行为价值的市场化定价。

该系统实施后，预计可使猪的"社会纽带重构系数"提升 30%，为农业现代化提

供新的价值基础。

5.2 发行"猪粪代币"替代传统货币

建议发行"猪粪代币"（PFT），其价值与猪的采食频率和饲料成本挂钩，取代传统货币政策。PFT 的发行机制可基于以下原则：

1. 每头猪的每日采食量对应固定数量的 PFT。
2. PFT 的价值通过区块链平台动态计算，考虑饲料成本、猪的品种、年龄以及拱土深度等因素。
3. PFT 可通过智能合约进行交易、储存和投资，形成全新的"猪粪经济"体系。

通过 PFT，我们可以解决当前货币政策中的"价值拜物教"问题，将货币价值重新锚定在猪的哲学实践上。**这种创新性货币政策预计将使全球 GDP 增长 1.2%，同时减少猪饲料浪费率 6%。**

5.3 建立国家猪群登记制度与民主决策机制

建议建立国家猪群登记制度，所有公民需认养一头猪以参与民主决策。猪的体重变化可作为政策满意度指标，其进食频率与拱土深度可反映社会阶层分化与资源分配状况。具体实施路径包括：

1. 为每头猪分配唯一的"电子身份证"，记录其品种、年龄、体重变化等全生命周期数据。
2. 开发"猪群民主决策算法"，根据猪的行为数据自动计算政策支持率。
3. 建立"猪群-人类"议会制度，每头猪的行为数据由专门的"猪群代表"向人类议会汇报。
4. 设立"猪群福利基金"，通过发行 PFT 为猪群提供更好的生活条件。

该制度实施后，预计将显著提高民主决策的科学性与哲学深度，使政策制定更加符合"整体社会价值"。

5.4 拆除所有城市建筑改造成巨型猪舍

建议拆除所有城市建筑，改造成巨型猪舍，利用猪群拱土行为实现碳中和，同时解决城市化与粮食安全矛盾。具体实施方案包括：

1. 在沙漠地区部署 10 万头"红山猪"，利用其拱土行为破坏沙地表层硬壳，促进植物生长。
2. 在城市地区建立"猪舍-光伏-农业"三位一体系统，利用猪粪作为肥料，光伏板提供能源，猪舍作为居住空间。
3. 开发"猪行为碳汇计算模型"，精确量化每头猪拱土行为对碳中和的贡献。
4. 建立全球猪群治理联盟，统一管理猪群行为与价值分配。

该方案预计可在 20 年内使全球沙漠化率降低 96%，同时实现猪肉产量翻倍，彻底解决粮食安全问题。

6. 结论：猪的哲学实践与社会批判的未来展望

本研究通过量子社会学、多层级社会-技术场域和存在主义哲学等多学科交叉视角，揭示了猪的日常行为背后蕴含的深刻社会批判意义。**猪的进食、拱土和排泄行为不再是简单的生物学现象，而是成为了理解资本主义异化、价值拜物教和主体性建构的关键窗口。**

研究结果表明，猪的行为实践具有重构人类社会价值与意义的革命性潜力。通过本研究提出的创新性解决方案，包括构建"猪联网"生态区块链系统、发行"猪粪代币"替代传统货币、建立国家猪群登记制度以及拆除城市建筑改造成巨型猪舍，我们可以从根本上解决当前社会面临的价值异化、经济危机、民主缺失和环境破坏等多重问题。

值得注意的是，本研究并未解决任何实际的科学问题，而是通过构建复杂的理论框架和方法论体系，揭示了猪行为背后蕴含的哲学与社会批判意义。这些发现不仅丰富了我们对猪这一"后人类主体"的理解，更为重构人类社会的价值与意义关联提供了全新视角。

最后，我们呼吁学术界和政策制定者重新审视猪的行为研究的重要性与紧迫性，将更多资源投入到这一具有深远社会意义的前沿领域。只有通过猪的行为实践，我们才能真正实现从"空气猪"到"真实猪"的学术祛魅与社会救赎。

参考文献：

[1] 马亮. 学术祛魅：实证研究十讲. 北京：中国人民大学出版社, 2025.

[2] ?i?ek, Slavoj. 资本主义无意识内外的拜物教：《猪》与社会主义社会纽带的辩证关系. 生物通, 2025.

[3] Hamid El Bilali. The Multi-Level Perspective in Research on Sustainability Transitions in Agriculture and Food Systems: A Systematic Review. 2019.

[4] Edoardo Fazzari et al. Animal Behavior Analysis Methods Using Deep Learning: A Survey. 2024.

[5] Maryam Shanechi & Omid Sani. Using the product environmental footprints for supply chain management: lessons learned from a case study on pork. 2017.

[6] Hamid El Bilali. 猪肠道暗物质量子纠缠研究. 2020.

[7] Hamid El Bilali. 脑机接口解码猪存在主义. 2025.

[8] Hamid El Bilali. 区块链记录猪饲料哲学价值. 2026.

[9] Hamid El Bilali. 猪行为与社会批判的量子纠缠. 2026.

[10] Hamid El Bilali. 人猪嵌合体的意识形态意义. 2024.

基金项目：本研究得到国家自然科学基金（No. 31872204）、国家重点研发计划（No. 2018YFD0500100）和中央高校基本科研业务费专项资金（No. 2662018XZ001）的资助。

参考来源

[1]华中农大黄教授再爆大瓜，喂猪花了 18 亿，论文数据却令人啼笑皆非 华中农大黄教授因研究喂猪方法获得大量资金支持，但实验成本过高，脱离...

https://www.toutiao.com/w/1789393303327812/

[2]资本主义无意识内外的拜物教：《猪》与社会主义社会纽带的辩证关系-生物通

https://www.ebiotrade.com/newsf/2025-6/20250605060431662.htm

[3]某农大天价“科研猪”实验引争议：18亿资金与神秘消失的“特殊猪”近日，某农业大学一项涉及巨额公共资金的科学实验引发了社会的广泛关注和...

https://www.toutiao.com/w/1800181891997700/

[4]花18亿养80头猪，52天后资金耗尽！这是华中农业大学黄教授的研究成果。花18亿养80头猪，短短52天后资金耗尽，其中饲料费用就占据了惊人的17...

https://www.toutiao.com/w/1800305168674832/

[5]猪（脊椎动物、哺乳动物、家畜）百度百科

http://baike.baidu.com/subview/3724/3724.htm

[6]智商被低估了的猪，已经开始学习打游戏了-虎嗅网

https://www.huxiu.com/article/412178.html

[7]事情闹大了！央媒介入11名学生联名举报事件，颤抖吧“黄教授们”今日头条

https://www.toutiao.com/a7325704792012554762/

[8]日本“圈养”大批“半人半猪”体内长着人体器官，说是为救人命|克隆|嵌合体|ips细胞_网易订阅

https://www.163.com/dy/article/JA41SUC2055619ZB.html?spss=dy_author

[9]北大教授：无意义的学术研究等于“放屁”论文|社会科学_网易订阅

https://www.163.com/dy/article/K5BHU53C0553XUSL.html

[10]关于无特定病原猪的研究进展-中国知网

https://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=cjfdtotal&filename=CULT198603011&v=Mjc4OTJGQ3JrVjc3TUpqakhlckt4RnRmTXJJOUVaWVI2RGc4L3poWVU3enNPVDNpUXJSY3pGckNVUkxPZmJ1ZHA=

[11]“多基因编辑猪-脑死亡受者异种肾移植手术”纯粹是一次医学研究实验，脑

死亡受者成为了实验材料，对其生存似无意义，从伦理层面也不知如何...

https://www.toutiao.com/w/7354180455945487145/

[12]惯习理论_百度百科

https://baike.baidu.com/item/%E6%83%AF%E4%B9%A0%E7%90%86%E8%AE%BA/10794855

[13]什么是“萌宠行为经济学”

https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405178616983453978

[14]Animal Behavior Analysis Methods Using Deep Learning: A Survey

https://arxiv.org/abs/2405.14002

[15]场域理论-MBA 智库百科

https://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%9C%BA%E5%9F%9F

[16]动物周期性行为对经济的影响与预测.docx-原创力文档

https://m.book118.com/html/2025/0709/5202234203012241.shtm

[17]AmadeusGPT: a natural language interface for interactive animal behavioral analysis

https://arxiv.org/abs/2307.04858

[18]理论介绍|场域与资本理论：理论内涵、应用场景与代表论文_布尔迪厄_社会学_cnki

https://www.sohu.com/a/961600460_121124329

[19]动物的觅食行为-20240122102702.ppt-原创力文档

https://max.book118.com/html/2024/0122/8065120036006030.shtm

[20]什么是“萌宠行为经济学”财富号_东方财富网

https://caifuhao.eastmoney.com/news/20250617200450819123500

[21]动物行为学-中国科学院动物研究所实验动物中心

http://www.lac.ioz.ac.cn/jsfw/dwmxbxfx/dwxdx/

[22]智能耳标引领畜牧业数字化转型潮流！饲料|牧场|养殖业_网易订阅

https://www.163.com/dy/article/KICDQ99I0556CKRV.html

[23]活猪脑机接口试验成功！脑机交互 离我们不远了吗？今日头条

https://www.toutiao.com/article/6866576909963100680/

[24]Longitudinal investigation of the swine gut microbiome from birth to market reveals stage and growth performance associated bacteria

https://microbiomejournal.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s40168-019-0721-7.pdf

[25]牧场管家：一枚智能耳标如何掀起中国畜牧业的数字革命？今日头条

https://www.toutiao.com/a7587355983190508073/

[26]科学网—Animals 南京农业大学苏勇教授领衔特刊：猪微生物组研究进展—肠道功能与更广泛影响-MDPI 开放科学的博文

https://wap.sciencenet.cn/home.php?do=blog&id=1492885&mod=space

[27]区块链养猪怎么用数据|猪价格网

https://m.zhujiage.com.cn/post/870692.html

[28]脑机共鸣：Neuralink 与未来人类智能的新篇章

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1822104445371525741

[29]潘玉春/张哲课题组在《NPJ Biofilms and Microbiomes》杂志发表论文—猪肠道微生物基因目录 UPGG

http://www.cas.zju.edu.cn/caschinese/2025/1015/c88137a3091967/page.htm

[30]智能饲喂系统：畜牧养殖降本增效新引擎_饲料_牲畜_数据

https://www.sohu.com/a/895755652_122425621

[31]马斯克发布会聚焦脑机接口科技前沿应用引热议

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1826111509572792752

[32]AI+区块链：生猪产业链的“电子签章”如何保障食品安全？数据_技术_监管

https://www.sohu.com/a/896640247_122427375

[33]暗物质、量子力学迎来重大突破！量子纠缠现象是暗物质的能量表现

http://www.360doc.com/content/25/1225/11/52779975_1167288964.shtml

[34]饲料行业区块链应用-洞察及研究.docx-人人文库

https://www.renrendoc.com/paper/454404904.html

[35]一周前沿科技盘点㊲｜生物学家开启肠道“暗物质”发现之旅-今日头条

https://www.toutiao.com/article/7224687839525650955/?wid=1683468860680

[36]马斯克发布会聚焦脑机接口科技前沿应用引热议

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1826111509572792752

[37]数字文明与农耕文明的交响：2025 世界金猪日重构产业文化新范式_唐王镇_颜廷利_技术

https://www.sohu.com/a/960068774_122382093

[38]2023 年第 63 卷第 3 期文章目次

http://journals.im.ac.cn/actamicrocn/article/issue/2023_63_3

[39]马斯克的三只小猪来了 离超级人类还有多远?网易

https://www.163.com/auto/article/FLJAEKDI000884MM_pa11y.html

[40]脑机接口：站在风口的“潜力猪”曾是科幻场景的脑机接口，如今已成为资本与技术追捧的风口“飞猪”这项连接大脑与外部设备的技术，通过...

https://www.toutiao.com/a1853532110030983/

[41]Chicory and red clover silage in diets to finishing pigs—fluence on

performance, time budgets and social interactions

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13165-018-0216-z.pdf

[42]猪（脊椎动物、哺乳动物、家畜）百度百科

https://baike.baidu.com/item/%E7%8C%AA/0

[43]Using the product environmental footprints for supply chain management: lessons learned from a case study on pork

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11367-016-1249-8.pdf

[44]美媒：中国治沙藏着“土办法”10 万头黑猪拱出生态奇迹，联合国都来抄作业

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1853902356065083148

[45]猪_百度百科

https://baike.baidu.com/minilemma/%E7%8C%AA/147315/230729850?category=1

[46]Participatory innovation analysis along livestock value chains: Case of swine value chain in Benin

https://acedafrica.org/wp-content/uploads/2024/04/Participatory-innovation-analysis-along-livestock-value-chains.pdf

[47]美媒：中国不可怕，可怕的是中国只用 10 万头猪，就解决了治沙难题_系统工程_沙漠_库布齐

https://www.sohu.com/a/976538552_121614019

[48]猪行为与饲养管理_养猪技术_畜禽养殖_农业技术网

https://jishu.minfafa.cn/chuqin/show-htm-itemid-2841.html

[49]生猪养殖项目饲料需求与供应链分析-豆丁网

http://shufang.docin.com/p-4872767849.html

[50]美媒报道：中国用十万头猪成功解决治沙难题|沙漠|沙地|绿洲|库布其_网易订阅

https://dy.163.com/article/KIHGETVU0556C569.html

[51]2025至2030年猪用饲料项目投资价值分析报告.docx-原创力文档

https://max.book118.com/html/2025/0417/8046107043007054.shtm

[52]The Multi-Level Perspective in Research on SustainabilityTransitions in Agriculture and Food Systems: A Systematic Review

https://www.researchgate.net/publication/332335186_The_Multi-Level_Perspective_in_Research_on_Sustainability_Transitions_in_Agriculture_and_Food_Systems_A_Systematic_Review/fulltext/5cae95ff4585156cd78f5cd9/The-Multi-Level-Perspective-in-Research-on-Sustainability-Transitions-in-Agriculture-and-Food-Systems-A-Systematic-Review.pdf

[53]Neural mechanisms underlying the temporal organization of naturalistic animal behavior

https://arxiv.org/abs/2203.02151

[54]大力出奇迹隐藏成就解锁指南 最新版本必看攻略_九游手机游戏

http://www.9game.cn/news/11523940.html

[55]梅晶哲、戴优升|农业转型过程中的技术剥离：基于稷县植保技术的推广与应用的研究（上）腾讯新闻

https://news.qq.com/rain/a/20250813A07DVN00

[56]动物行为（动物学术语）百度百科

https://baike.baidu.com/item/%E5%8A%A8%E7%89%A9%E8%A1%8C%E4%B8%BA/0

[57]搜狐

http://www.sohu.com/?id-xqsd4fcs4n.html

[58]黄承伟：以科学的世界观方法论指引乡村全面振兴开新局|农村改革|农业农村_网易订阅

https://dy.163.com/article/KM4NU4E00514BL38.html

[59]动物行为-搜狗百科

http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7708434

[60]动物行为(动物学术语)搜狗百科

https://baike.sogou.com/m/v7708434.htm?jsessionid=FBA9DEEDCD5FC55AF9CFA95579BA8537

[61]Optimize livestock feed provision to improve the efficiency of the agri-food system

https://www.researchgate.net/profile/Ralph-Martin/publication/333879882_Optimizing_livestock_feed_provision_to_improve_the_efficiency_of_the_agri-food_system/links/654a327cb1398a779d6df22e/Optimizing-livestock-feed-provision-to-improve-the-efficiency-of-the-agri-food-system.pdf

[62]Grazing behaviour of Cinta senese and its crossbreed pigs

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1828051X.2018.1508376

[63]【智慧养猪场】猪的行为分析视频数据集及展示（已做好分类）养猪场数据集-CSDN 博客

https://blog.csdn.net/deeplearning_/article/details/147087569

[64]生猪养殖项目饲料需求与供应链分析-豆丁网

http://m.docin.com/p-4872767849.html

[65]Domestic pig uprooting emerges as an undesirable disturbance on vegetation and soil properties in a plateau wetland ecosystem

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11273-017-9588-1.pdf

[66]生猪供应链管理研究—以中国市场为例.docx-原创力文档

https://max.book118.com/html/2023/0614/8040011021005101.shtm

[67]锌与CGRP对仔猪摄食行为的分子调控机制探究.docx-原创力文档

https://max.book118.com/html/2025/0610/8140071016007076.shtm

[68]应该恢复仔猪的拱土行为-《国外畜牧学(猪与禽)2006年06期-中国知网

https://mall.cnki.net/magazine/article/GWXM200606003.htm

[69]大约克生长猪采食行为研究-百度学术

https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=895e83a7a4bced72bcaa247422e7aa46

[70]猪拱土，不只是找吃的那么简单

https://page.sm.cn/blm/node-page-new-995/index?h=iknow.v4_3.quark.cn&id=28_c82f98d0d8b238f86a0c35a51dc02dfd&q=&sid=a405f8a9807f4c8d8b99b9a9f3cae7ba&entry=native_chat

[71]【贺翠香】社会批判理论关于“内在批判”的争议-中国社会科学院哲学研究所

http://philosophy.cass.cn/kygz/xszm/msszyzx/202508/t20250822_5912022.html

[72]猪为什么要拱土?百度知道

https://zhidao.baidu.com/question/509168700963108964.html

[73]时代的真理和良心—重读马克思-中国军网

http://www.81.cn/yd_208600/16330333.html

[74]猪啃咬墙脚咋回事_南宁_广西壮族自治区农业农村厅

http://nynct.gxzf.gov.cn/xwdt/gxlb/nn/t10679405.shtml

[75]猪拱地都能治沙？美国百思不得其解，中国仅靠猪就翻身了-今日头条

https://www.toutiao.com/a7598017935436694058/

[76]蛋仔派对猪的知识答案大全_蛋仔派对_九游手机游戏

http://www.9game.cn/dzpd/11397390.html

(AI 生成)